6.18 控制器——微程序控制器（微指令中操作控制字段的表示方法）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.18） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题/计算题（直接表示法、编码表示法、混合表示法、字段位数计算）

一句话核心：直接表示法“一位一命令”，编码表示法“互斥命令压缩进字段”，混合表示法折中

一、直接表示法



- 微指令的操作控制字段采用**直接表示法**，即每个二进制位定义为一个微命令位。
  - 取值为1表示需要产生相应的微操作控制信号。
  - 取值为0表示不需要产生相应的微操作控制信号。
- 这样，当从控制存储器CS中取出一条微指令后，其操作控制字段中取值为1的微命令位就可直接用于控制数据通路中的执行部件。



本图定位：操作控制字段最直观的编码方式

考点/易错

- 每一位对应一个微命令；该位为 1 表示发出该微命令，为 0 表示不发
- 并行性强，一次可发多个微命令；微指令长，CS 空间大
- 408 计算题：直接表示法控制字段位数 = 微命令总数
- 易错：直接表示法不需要译码器，但字段长度最大

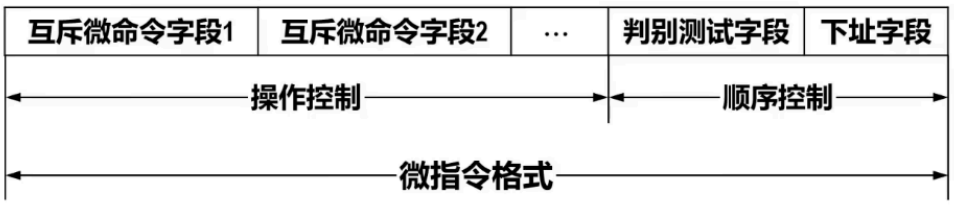
补充

- 直接表示法适合微命令少、并行性要求高的水平型微指令
- 微命令多时，字段膨胀，CS 成本高

二、编码表示法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

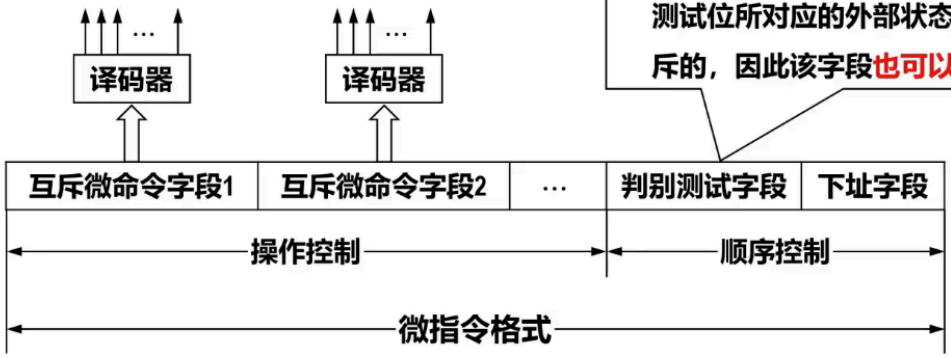
- 将微指令格式中用于操作控制的所有微命令位编码到若干个字段中。
  - 各字段中包含的若干微命令位相应的微操作控制信号均为互斥的。
  - 各字段通过相应的译码器生成（相当于激活）一个有效的微操作控制信号。这些微操作控制信号经时间同步后再去控制数据通路中的相关部件。



微指令中操作控制字段的表示方法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

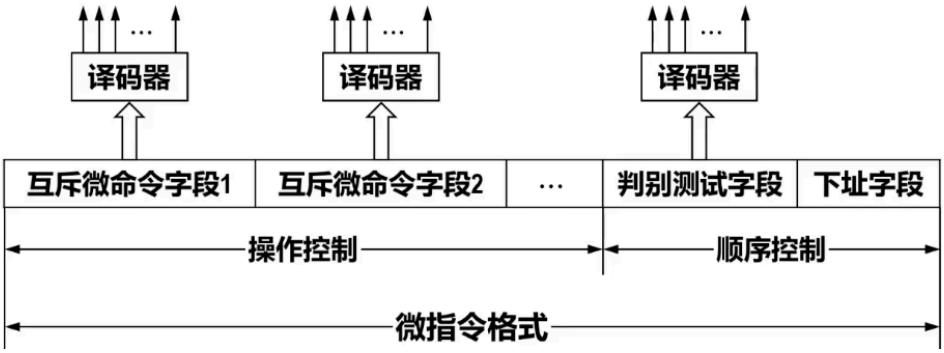
- 用于顺序控制的判别测试字段中的各判别测试位所对应的外部状态条件一般也是互斥的，因此该字段也可以采用编码表示法。



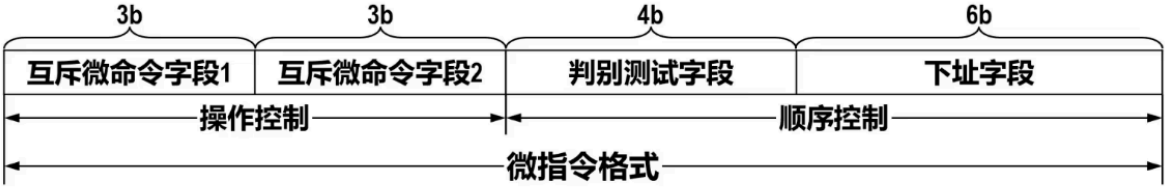
微指令中操作控制字段的表示方法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

请同学们注意：
每个译码器的输出状态中（如3-8译码器有8个输出状态）需要预留一个状态，这个状态表示当前微指令不使用该译码器所对应字段所包含的互斥微命令中的任何一个。这样做的原因是：并不是每一条微指令都会用到每个互斥微命令字段中的微命令。



【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。
（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？
（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？
（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

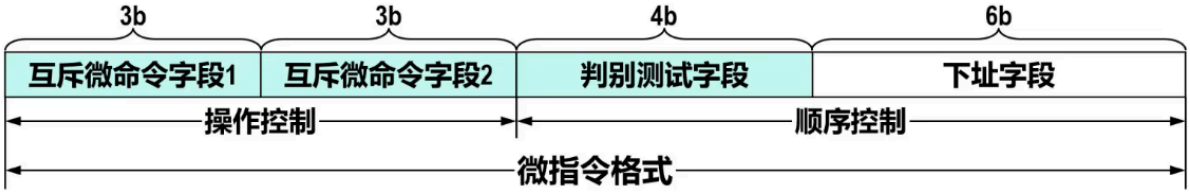
互斥微命令字段1 经3-8译码器译码后，共有 $2^3=8$ 种输出状态，预留 1 个状态，剩余7种状态可表示 7 种微命令。

互斥微命令字段2 经3-8译码器译码后，共有 $2^3=8$ 种输出状态，预留 1 个状态，剩余7种状态可表示 7 种微命令。

判别测试字段 经4-16译码器译码后，共有 $2^4=16$ 种输出状态，其中4个状态用于4个外部状态条件测试，还要预留1个状态，剩余11种状态可表示11种微命令。

综上所述，采用这种微指令格式的微指令最多可以表示 $7+7+11=25$ 种微命令。

【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。
（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？ 25
（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？
（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

采用编码表示法时每个字段最多只能激活一个微命令（微操作控制信号）。

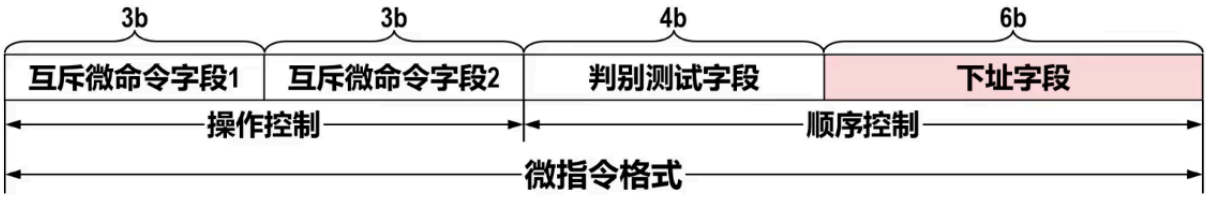
本题所采用的微指令格式中有3个字段采用了编码表示法，因此一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有3个。

【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？ 25

（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？ 3

（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

- 微指令格式中的下址字段的位数，决定了采用这种微指令格式可以表示的微指令的数量。由于每一条微指令都存储在控制存储器CS中的相应地址单元中，因此微指令格式中的下址字段的位数也决定了微指令在CS中的可寻址范围。

  本题中下址字段的长度（位宽）为6位，因此最多可以表示$2^6 = 64$条微指令，由于每一条微指令都存储在CS中的相应地址单元中，因此CS最多需要64个地址单元。

- 微指令的长度（位宽）决定了CS中存储单元的长度（CS的位宽）。

  本题中微指令的长度为$3 + 3 + 4 + 6 = 16$位，因此CS中每个存储单元的长度（CS的位宽）为16位。

  综上所述，本题所需CS的最大容量为64×16位，也就是需要64个16位存储单元。

本图定位：把互斥微命令压缩到字段中，用译码器还原

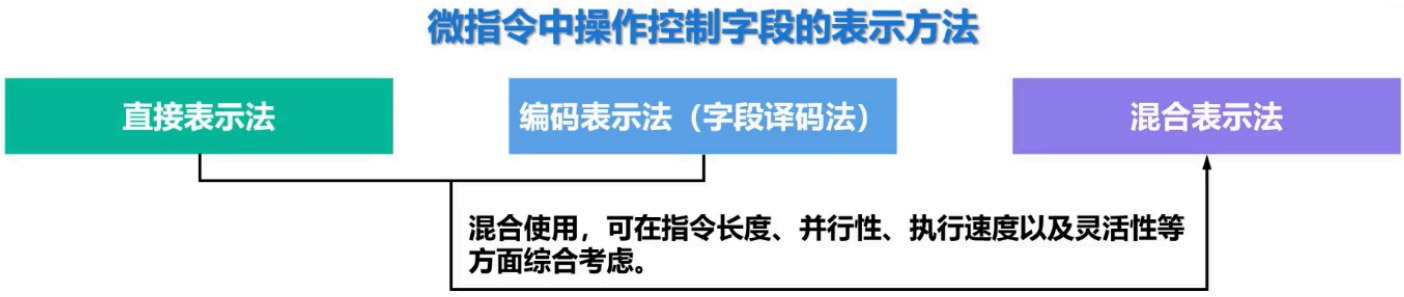
考点/易错

- 同一字段内的微命令必须互斥；不同字段的微命令可以并行
- 字段位数 = ⌈log2（该字段互斥微命令数 + 1）⌉；+1 通常表示“不发命令”
- 需要译码器，增加延迟；微指令短，CS 省空间
- 判别测试字段默认不产生微命令；若题目规定它也产生微命令，要额外扣除状态位/程序状态位
- 易错：非互斥微命令不能放同一字段；编码表示法不是“所有命令都能压缩”

补充

- 408 计算题常给“互斥微命令组”，要求算控制字段总位数；先分组，再对每组取 log
- 编码表示法也叫字段译码法；译码器输出就是微命令

三、混合表示法

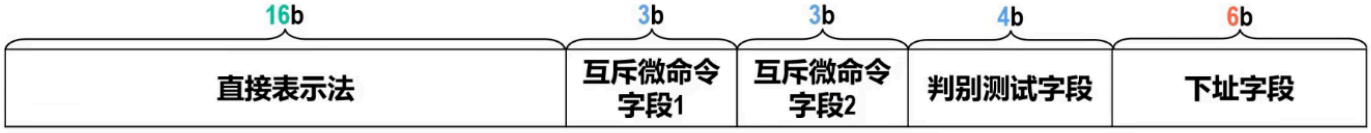


【练习】某微指令的长度（字长）为32位，采用混合表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？

（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？

（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？

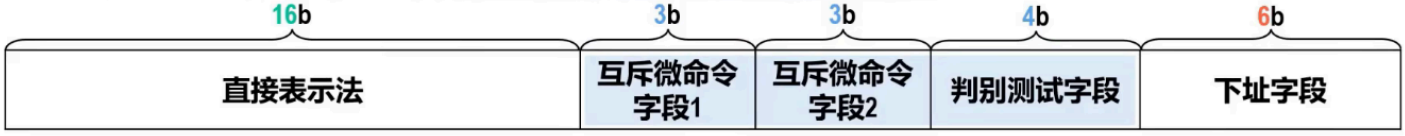


【练习】某微指令的长度（字长）为32位，采用混合表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？

（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？

（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

提示：注意不同颜色和背景

（1） $16+(2^3-1)+(2^3-1)+(2^4-1-4)=41$

（2） $16+1+1+1=19$

（3） $2^6\times(16+3+3+4+6)$**位**

本图定位：直接 + 编码的组合，兼顾并行性与字段长度

考点/易错

- 并行性要求高的微命令用直接表示；互斥、数量多的微命令用编码表示
- 字段总位数 = 直接位 + 各编码字段位数
- 408 设计题常要求“用混合表示法设计控制字段”，先判断哪些命令互斥
- 易错：混合不是“随便混”，而是按互斥关系分组

补充

- 现代 CPU 常用混合型微指令：以水平型为主，局部用垂直型优化
- 6.19 会从“水平/垂直”角度继续比较

四、易错辨析

- 直接表示法：一位一命令，无译码，字段最长
- 编码表示法：字段最短，需译码，只能压缩互斥命令
- 混合表示法：折中，按互斥关系分组
- 字段位数计算不要忘记“不发命令”的编码
- 判别测试字段是否产生微命令，要看题目规定

五、知识关联

- 前置：6.16 控制器——微程序控制器（微指令的设计）、6.17 控制器——微程序控制器（微程序设计）
- 后续：6.19 控制器——微程序控制器（水平和垂直型微指令）、6.20 控制器——微程序控制器（设计流程）
- 全章导航：6.0 导航与术语